

摘要：

花旗指出，全球高压电力变压器供缺口将至少延续至2029年，2025年缺口高达需求的30%，累积短缺峰值逼近1700 GVA。熟练技工短缺、关键材料瓶颈、天价扩产成本，三重硬约束让产能扩张慢于预期；数据中心算力军备竞赛更将需求曲线持续上移。

全球电力变压器正在进入一个“供给追不上需求”的长周期。花旗把这个行业的关键矛盾说得很直白：**不是需求短期冲高，而是扩产、交付和用工能力都跟不上电网升级、发电侧扩张，以及数据中心的新增负荷。**

据追风交易台，花旗研究分析师Pierre Lau在报告中写道，“我们看好全球电力变压器行业，预计供应短缺将至少持续到2029年。”这份判断背后，是一套偏“硬约束”的供需测算：即便头部厂商扩产，缺口仍会在未来三年继续累积。

按照花旗对全球高压（>100kV）电力变压器的测算，2025年供给较需求缺口约30%，2026-2028年年度供给仍低于年度需求；累积短缺会从2025年的708 GVA继续上升，到2028年达到约1699 GVA的峰值。

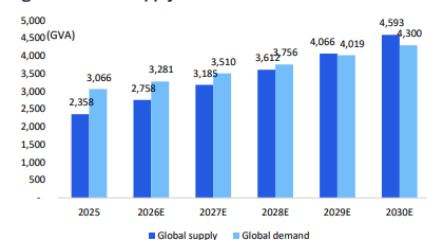
行业结果也更偏“价格周期”而非“量周期”：供不应求意味着交期拉长、价格上行、订单向具备产能兑现能力的厂商集中。花旗的选股思路很一致——优先给到订单与扩产路径更清晰的公司买入评级，同时对基本面同样强、但估值明显高于板块均值的公司保持中性。

缺口不是一年两年：累积短缺在2028年见顶

花旗把缺口拆成两个层次：年度缺口逐年收敛，但累积缺口在2028年前仍继续扩大。

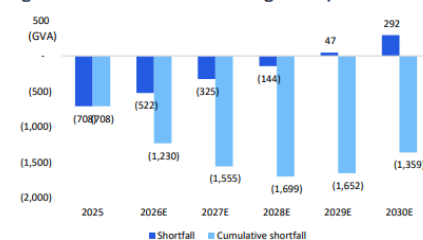
- 2025年：全球供给约2358.5 GVA、需求约3066.0 GVA，年度短缺约707.5 GVA（约等于需求的30%缺口）。
- 2026-2028年：年度短缺依次约522.2/325.2/143.9 GVA。
- 2029年开始：年度供给转为略高于年度需求（2029年约47.2 GVA的年度“盈余”），但累积短缺到2030年仍未消化完。

Figure 5. Global supply vs. demand



© 2026 Citigroup Inc. No redistribution without Citigroup's written permission.
Source: Citi Research, Various companies

Figure 6. Cumulative annual shortage or surplus



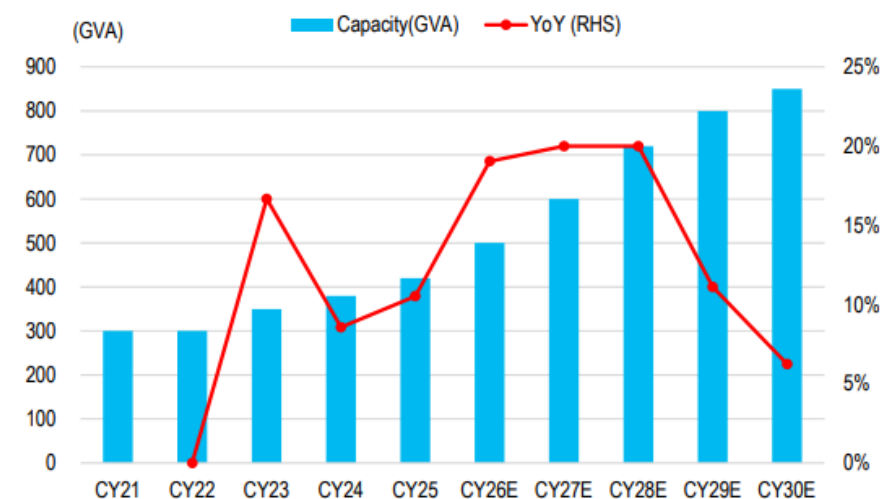
© 2026 Citigroup Inc. No redistribution without Citigroup's written permission.
Source: Citi Research, Various companies

这套测算还有一个容易被忽略的细节：头部集中度在下降。花旗预计，按产能口径计算，前十大厂商份额将从2025年的79.4%降至2030年的72.6%。扩产在发生，但供给的“有效增量”分散、且兑现节奏并不一致。

扩产挡不住短缺：产能和熟练技工一起卡住

花旗并不否认扩产力度。它测算全球高压变压器生产能力在2025-2028年合计增加53%，并给出了年度增速假设：2026E/2027E/2028E分别为+17%/+15%/+13%；拉长到2030年，累计增幅约95%。

Figure 9. Hitachi Energy's high voltage transformer capacity expansion plan



© 2026 Citigroup Inc. No redistribution without Citigroup's written permission.

Source: Citi Research, Company Reports

问题在于两类瓶颈更像“慢变量”：

- **熟练技工不足**：花旗把“熟练技工不足”单独拎出来，认为这是导致供给不足、且需要多年才能缓解的障碍。扩线不等于立刻能稳定交付，培训周期会吞掉一部分扩产的边际效果。
- **关键材料与零部件链条紧**：报告引用行业咨询机构观点，强调美国对进口依赖很高：Wood Mackenzie估算，进口约占美国电力变压器供应的80%（配电变压器约50%）。在这种结构下，贸易与关税会更直接地映射到成本与交期。美国GOES（取向硅钢）国内供应端高度集中（仅一家供应商AK Steel），铜绕组也可能成为生产瓶颈；再叠加美国对铜的50%关税，供给端的“摩擦成本”更难消失。

花旗还给了一个资本开支的现实约束：在美国新建高压（>220kV）变压器产能，按其调研口径约需4.5-5亿美元/每1 GVA产能；日本、韩国、欧洲、中国的单位capex相对更低。扩产不是不做，而是做得更慢、更贵。

需求端的两股力量：电网和发电侧、数据中心

花旗把需求增长拆成“传统刚需+新增负荷”两部分。

一是电网与发电侧的持续投入。报告引用IEA数据称，2024年发达经济体与中国合计占全球电网投资约80%；其中美国约1000亿美元、欧盟约600亿美元。花旗同时引用Bloomberg NEF的估算：在净零情景下，全球电网投资到2030年前的年均增速约12%，规模可达7,770亿美元。

二是数据中心把用电曲线抬起来。花旗引用其美国研究团队对超大规模云厂商capex的上修：多家hyperscaler的capex增速假设从此前的18%（CAGR）上调到2025-2030年的28%。这类假设一旦接近现实，变压器短缺持续时间就不是“靠扩产自然修复”那么简单。

在更贴近订单口径的拆分上，花旗基于其覆盖的韩国变压器厂商新签订单估计：美国电力变压器需求中，电网占40-45%，电厂占30-35%，数据中心占20-25%。这解释了为什么行业对AI与数据中心的敏感度越来越高——它已经进入需求结构里。

价格已经在走趋势：美国成本与PPI都在抬

供需紧张最先反映在价格和交期上。报告引用Wood Mackenzie称，自2019年以来，美国不同类别变压器单位成本上升明显：发电升压变压器约+45%，电力变压器约+77%，配电变压器约+78%到+95%（视规格而定）。

花旗也补充了一个更“宏观”的价格信号：FRED统计的美国电力与配电变压器PPI，2026年1月指数为366.6，同比+6.2%。花旗判断价格上行动能仍会延续，核心理由就是短缺尚未结束。

花旗表示，短缺决定价格，价格决定利润与估值。这个链条的关键变量也写得很明确：

- **数据中心capex与用电负荷是否继续上修**：这是需求端可能“再加速”的来源，也会直接拉长短缺周期。
- **关税与进口依赖的叠加效应**：美国高度依赖进口，关税不仅抬成本，也可能让交期更长。
- **扩产不是宣布就算数**：产线建设、投产爬坡、培训熟练工，这些都会把供给弹性变硬。

花旗也明确认为中东冲突对全球需求影响有限，理由是该地区在全球电力变压器需求中占比不高（报告提到约6%）。换句话说，决定行业景气度的还是北美、欧洲、亚太的电网投资与数据中心扩张速度。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时 0 元领

* 同一用户免费领取一次

扫码 免费领取



限免

314 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论